
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA COMO AGENTE INTELIGENTE

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig
Pinilla Naranjo Kevin
Mahecha Reyes Alberto
Ospina Rocha María
Inteligencia Artificial - 2026-2S

Índice

1. Descripción y Justificación del Problema	1
2. Definición Del Agente Inteligente	1
3. Modelo PEAS/REAS	1
4. Caracterización del Entorno	2
5. Ciclo Percepción -- Decisión — Acción	2
6. Datos Requeridos y Viabilidad Arquitectónica	3
6.1. Inventario y Acceso Real a Fuentes de Datos	3
7. Hipótesis Preliminar De Solución Con IA	3
7.1. Hipótesis Formal de Trabajo	3
7.2. Justificación Teórica y Arquitectónica del Enfoque	3
8. Métricas de Éxito	4
9. Supuestos y Limitaciones Técnicas	4
Referencias	4

Índice de cuadros

1. Especificación PEAS del agente inteligente FlowTM	1
2. Fuentes y características de los conjuntos de datos utilizados por FlowTM	3
3. Métricas y criterios de evaluación de FlowTM	4

1. Descripción y Justificación del Problema

El sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá enfrenta severos problemas de congestión durante las horas pico, caracterizados por andenes colapsados en estaciones clave y tiempos de espera impredecibles para los usuarios [1], [4]. Según cifras oficiales de TransMilenio, el sistema moviliza más de 2 millones de viajes diarios [4].

La causa principal de esta situación radica en la rigidez de la programación de despachos, la cual genera una asimetría de ocupación: mientras las rutas corrientes experimentan saturación severa dejando pasajeros varados en plataforma, los servicios expresos que transitan de forma paralela operan con capacidad ociosa [3], [4].

La adquisición de nuevos vehículos no es viable a corto plazo debido a su elevado costo de capital (aproximadamente \$1.5 millones USD por bus) y a la saturación de la capacidad física en los patios operativos [2]. Por lo tanto, la alternativa viable consiste en formular un Agente Inteligente capaz de optimizar y redistribuir los intervalos de despacho sobre la flota existente, haciendo coincidir la oferta de transporte con los requerimientos reales de la demanda [2].

2. Definición Del Agente Inteligente

Se define como agente al **Despachador Racional de Frecuencias Troncales (FlowTM-Scheduler)**.

- **Entidad Operativa:** No se confunde con la interfaz gráfica ni con el motor de almacenamiento. El agente es el software decisor que evalúa el estado del corredor y determina la asignación algorítmica de frecuencias de paso para las rutas en operación.
- **Decisión que toma:** El agente decide el Vector de Intervalos de Despacho $H = \{h_r\}$ para cada ruta $r \in \{B13, B18, B23, B27, B74, B75\}$ en minutos, restringido por la flota finita disponible:

Decisión: $H = \{h_{B13}, h_{B18}, h_{B23}, h_{B27}, h_{B74}, h_{B75}\} \in [2, 0, 15, 0]^6 \subset \mathbb{R}^6$

Sujeto a: $\sum_r B_{usados}(h_r) \leq B_{max}$. Donde: B_{max} es una constante, la flota física acotada, en total 106 buses, B_{usados} se define como: $B_{usados}(h_r) = \frac{t_{sim}}{h_r}$, t_{sim} es el tiempo en minutos que dura la simulación.

3. Modelo PEAS/REAS

Cuadro 1: Especificación PEAS del agente inteligente FlowTM

Dimensión PEAS	Descripción específica del proyecto FlowTM
Rendimiento (Performance)	Función de utilidad multicriterio $U(S)$ que penaliza la ineficiencia del sistema: $U(S) = -[w_1 \bar{W} + w_2 (\text{Sobrecupo}_{95\%})^{1,5} + w_3 Q_{\text{remanente}} + w_4 B_{usados}]$ donde $\bar{W}$ es el tiempo de espera medio ponderado (min), $\text{Sobrecupo}_{95\%}$ es la fracción de buses con ocupación $\geq 95\%$, penalizada exponencialmente con exponente 1,5 para castigar el hacinamiento extremo, $Q_{\text{remanente}}$ son los pasajeros que quedan en plataforma al terminar la franja y B_{usados} es la flota consumida. Los pesos son $w_1 = 0,40$, $w_2 = 0,30$, $w_3 = 0,15$ y $w_4 = 0,15$.

Continúa en la siguiente página

Entorno (Environment)	Corredor desde estación Calle 45 hasta Portal Norte, en sentido sur a norte, compuesto por 29 estaciones secuenciales, carriles exclusivos de tráfico segregado, 6 servicios troncales (B13, B18, B23, B27, B74, B75), andenes (puertas de embarque) con capacidad de parada acotada (máximo 2 bahías físicas de estacionamiento simultáneas por estación) y una afluencia acumulada de 45 000 pasajeros en la franja pico.
Actuadores (Actuators)	Módulo exportador de especificación oficial de tránsito GTFS (<code>frecuencias.txt</code>), el cual publica los campos estructurados (<code>route_id</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>headway_secs</code> , <code>exact_times=0</code>) para ser consumidos por los sistemas de gestión y despacho de flota (SAE).
Sensores (Sensors)	Ingesta de archivos <code>.parquet</code> de la matriz de validaciones de tarjetas tullave ($\lambda(s, t)$ agregada en intervalos de 15 min). Conteos de desocupación en torniquetes externos (<i>Salidas-S</i>) para el cálculo de probabilidades de descenso Origen-Destino. Topología georreferenciada del GeoJSON oficial (latitudes/longitudes de paradas) y archivos GTFS (<code>stops.txt</code>, <code>trips.txt</code>, <code>stop-times.txt</code>).

4. Caracterización del Entorno

- **Parcialmente Observable:** El agente percibe las validaciones de acceso al andén y las salidas por torniquete, pero desconoce el destino final de cada usuario individual al momento de entrar y no observa la velocidad instantánea de los buses entre estaciones afectadas por semáforos [4].
- **Estocástico:** Las llegadas de pasajeros se rigen por un Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP) y los tiempos de abordaje (Dwell Time) varían aleatoriamente en función de la aglomeración de las puertas.
- **Dinámico:** La demanda y la ocupación de los buses evolucionan continuamente mientras el agente evalúa y calcula alternativas de despacho.
- **Secuencial:** Las frecuencias asignadas a las 06:00 a.m. condicionan directamente el tamaño de las colas y la disponibilidad de flota a las 07:30 a.m.
- **Continuo:** El tiempo físico y el desplazamiento espacial de los buses fluyen continuamente, requiriendo su integración numérica en SimPy.
- **Individual / Centralizado:** Existe un único agente decisor global responsable de optimizar el corredor completo.

5. Ciclo Percepción -- Decisión — Acción

El proceso continuo del agente se estructura en 5 pasos fundamentales:

1. Paso 1 (Percibir): El agente lee las entradas de usuarios por torniquete en cada estación, las salidas registradas y el número de buses disponibles en patio.
2. Paso 2 (Simular): Prueba internamente un esquema de horarios propuesto y proyecta la acumulación de filas en andén, la ocupación de los buses y el tiempo de parada por estación mediante balance de flujos.

3. Paso 3 (Evaluar): Calcula la puntuación del esquema simulado comparándolo contra el horario base mediante la función de utilidad $U(S)$.
4. Paso 4 (Decidir): Selecciona la configuración de intervalos que ofrece el mejor balance entre menor tiempo de espera y menor sobrecupo, sin sobrepasar el límite de 106 buses.
5. Paso 5 (Actuar): Genera y exporta la tabla final de programación en formato GTFS (frequencies.txt) para su ejecución operativa en la flota.

6. Datos Requeridos y Viabilidad Arquitectónica

6.1. Inventario y Acceso Real a Fuentes de Datos

Cuadro 2: Fuentes y características de los conjuntos de datos utilizados por FlowTM

Conjunto de Datos	Fuente Oficial Concreta	Tipo de Acceso	Estado de Verificación y Volumen
Validaciones Troncales	Portal Datos Abiertos TransMilenio [4]	Público / Abierto	Verificado: descargado y procesado (41.25 millones de registros)
Salidas de Torniquetes	Portal Datos Abiertos TransMilenio [4]	Público / Abierto	Verificado: descargado y procesado (3.67 millones de registros)
Especificación GTFS	TransMilenio GTFS Feed Oficial [4]	Público / Abierto	Auditado: stops, trips, stop_times, calendar
Geometría de Estaciones	Capa GeoJSON de Infraestructura [4]	Público / Abierto	Integrado: coordenadas geodésicas (Lat, Lon) de todas las estaciones del sistema (150).

7. Hipótesis Preliminar De Solución Con IA

7.1. Hipótesis Formal de Trabajo

Se plantea la hipótesis exploratoria de que, mediante un enfoque de Búsqueda Heurística y Optimización Combinatoria Basada en Simulación, el agente racional encontrará una asignación óptima de frecuencias de despacho que reduzca significativamente los tiempos de espera en andén y la aglomeración de pasajeros al cierre de la hora pico, sin requerir la compra de flota adicional.

7.2. Justificación Teórica y Arquitectónica del Enfoque

Ya que no existe un histórico de “horarios óptimos etiquetados” para entrenar un modelo supervisado. La solución requiere un proceso de optimización donde un modelo de simulación evalúe las dinámicas no lineales de colas y tiempos de parada, podría desarrollarse con un algoritmo metaheurístico (búsqueda estocástica o evolutiva) que explore de forma guiada el espacio de planes de despacho, acoplado a un simulador de eventos discretos alimentado con datos históricos de validaciones GTFS, para lograr reducir el tiempo promedio de espera de los usuarios en plataforma en comparación con la programación estática actual, para poder garantizar respuestas en tiempo de ejecución viables para la gestión operativa del sistema.

8. Métricas de Éxito

Cuadro 3: Métricas y criterios de evaluación de FlowTM

Nivel de Evaluación	Métrica Específica	Definición y Justificación	Meta Cuantitativa de Éxito
Métricas del Problema Real (Impacto Operativo)	Tiempo Medio de Espera (W_{prom})	Minutos promedio que los usuarios pasan en el andén antes de abordar. Mide la calidad percibida del servicio.	Reducción $\geq 15\%$ respecto al esquema base.
	Usuarios en Plataforma al Corte (Q_{rem})	Cantidad de pasajeros acumulados en estaciones que no logran abordar al culminar la hora pico.	Reducción $\geq 25\%$ respecto al esquema base.
	Fracción de Sobrecupo Crítico	Porcentaje de buses despachados cuya ocupación alcanza o supera el 95 % de capacidad (≥ 152 pasajeros).	Contención del sobrecupo extremo en vehículos evitando trasladar la saturación.
	Uso Total de Flota	Cantidad máxima de buses en circulación requerida para sostener el horario optimizado.	Cumplimiento estricto de la flota máxima asignada (0 costo de capital).
Métricas del Modelo de IA (Desempeño Computacional)	Ganancia de Utilidad (ΔU)	Diferencia neta positiva entre la función de utilidad del horario propuesto frente al horario inicial.	Diferencia de las utilidades $U > 0$ con convergencia hacia una meseta estable.
	Tiempo de Cómputo por Ventana	Tiempo de ejecución necesario para completar la exploración heurística de una franja de 3 horas.	Tiempo de cómputo razonable para reprogramación operativa.

9. Supuestos y Limitaciones Técnicas

Supuestos Asumidos:

1. Los pasajeros abordan en orden estricto de llegada (disciplina FIFO) sin abandonar la fila.
2. La elección de ruta se basa en el principio de abordar el primer servicio disponible que arribe hacia su destino.
3. Se asume una velocidad comercial promedio uniforme y representativa para el corredor.
4. No se tendrán en cuenta afectaciones ajenas a la operación del sistema.

Limitaciones Técnicas:

1. No se cuenta con seguimiento GPS en tiempo real de cada vehículo individual.
2. Las matrices de viaje origen-destino se infieren probabilísticamente a partir de registros agregados de torniquete.
3. El alcance inicial del modelo se delimita a un corredor troncal representativo de la ciudad y a 6 servicios troncales.

Referencias

- [1] G. F. Newell, *Applications of Queueing Theory*, 2.^a ed. London, U.K.: Chapman y Hall, 1982. DOI: 10.1007/978-94-009-5970-5 dirección: <https://sci-hub.st/10.1007/978-94-009-5970-5>
- [2] S. J. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.^a ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2020.
- [3] MobilityData. “General Transit Feed Specification (GTFS) Reference”, visitado 27 de sep. de 2026. dirección: <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>
- [4] TransMilenio S.A. “Portal de Datos Abiertos de Movilidad y Transporte de Bogotá”, visitado 27 de sep. de 2026. dirección: <https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/>



UTADEO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO